

Capital del Conocimiento

Eje estratégico: Economía del Conocimiento

Introducción. La Comisión 9 propone una transición estructural del Perú: dejar de ser una economía extractiva de recursos naturales para convertirse en una Economía del Conocimiento, articulada sobre tres pilares (capital humano, estructural y relacional) y una apuesta por la especialización inteligente al 2050.

Contenido

I.	Síntesis de la situación futura
II.	Síntesis de la situación actual
III.	Objetivos estratégicos
IV.	Acciones estratégicas
V.	Matriz resumen (indicadores)

10	3	8	8%
Indicadores	Pilares	Objetivos	Avance estim.

I · Síntesis de la situación futura

Al 2050, el Perú deja de ser un exportador de recursos primarios para convertirse en una economía intensiva en conocimiento, innovación y talento, con una institucionalidad moderna que sostenga políticas de largo plazo y consolide un ecosistema nacional competitivo, inclusivo y basado en el talento y la generación de valor agregado.

II · Síntesis de la situación actual

- Baja inversión en I+D: el Perú invierte apenas 0.13% del PBI en investigación y desarrollo, frente al 2.5% promedio de la OCDE (Peru21, 2023; OCDE, 2023).
- Comparación internacional de I+D (% del PBI): Perú 0.13%, Chile 0.4%, Colombia 0.29%, Brasil 1.15%, promedio OCDE 2.5%, Corea del Sur 4.9%, Israel 5.6%.
- Problema de composición: el esfuerzo en I+D+i depende en gran medida del sector público, con participación limitada del sector privado.
- Deficit de capital humano: brecha crítica en competencias STEM/CTIM y pensamiento analítico, según PISA y el Foro Económico Mundial.
- Brecha de calidad educativa y desajuste de habilidades: resultados insuficientes en lectura, matemáticas y ciencias; egresados sin las competencias que demandan los sectores productivos.
- Persistencia de brechas urbano-rurales y socioeconómicas; limitaciones en formación docente y recursos pedagógicos; deficit de talento en áreas CTIM.
- Fuga de talentos: pérdida sostenida de capital humano altamente calificado (investigadores, científicos, técnicos) que migra al exterior.
- Baja patentabilidad: producción mínima de propiedad intelectual que perpetúa la dependencia tecnológica externa.
- Brecha digital e infraestructura tecnológica: brechas de conectividad y calidad de acceso, especialmente en zonas rurales, amazónicas y altoandinas (OSIPTEL, 2023; BID, 2023; INEI, 2023).
- Débil articulación entre Estado, empresa y academia, y limitada inserción en redes internacionales de investigación e innovación.

III · Objetivos estratégicos

- Alcanzar una inversion del 2.5% del PBI en I+D (resumen ejecutivo); la tabla 6.1 fija una meta referencial de 2% al 2050.
- Lograr que el 20% de las exportaciones totales sean de alta tecnologia.
- Alcanzar ~2,000 investigadores por millon de habitantes al 2050.
- Eje 1 al 2050: Peru entre los paises lideres de America Latina en formacion CTIM, talento y retencion de investigadores.
- Eje 2 al 2050: Peru exportador relevante de licencias, soluciones tecnologicas y propiedad intelectual; posicionado como hub digital y logistico del Pacifico Sur.
- Eje 3 al 2050: Peru posicionado como referente regional en cooperacion cientifica y transferencia de conocimiento.
- Cobertura nacional total de conectividad educativa e infraestructura digital critica.
- Especializacion inteligente: Minería 4.0 (de vender concentrados a exportar servicios de ingenieria y robotica - METS), Biotecnologia y biodiversidad, Agrotecnologia y alimentos funcionales, Economia creativa y servicios digitales, y Energias del futuro (hidrogeno verde).

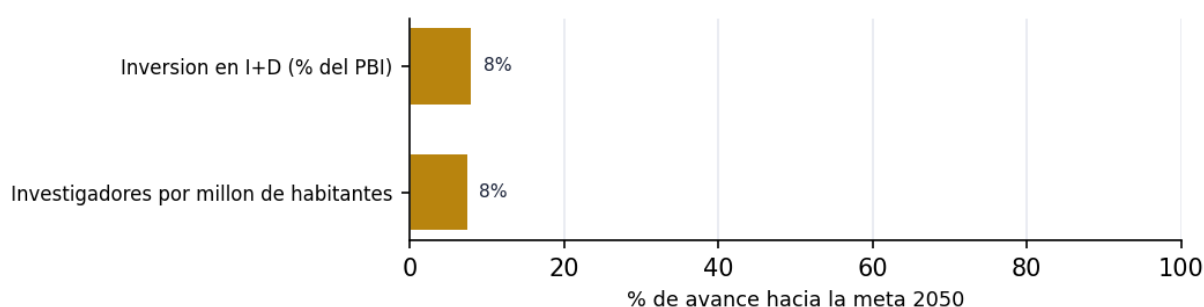
IV · Acciones estratégicas

- Impulsar prioritariamente la formacion en CTIM e incorporar pensamiento computacional, alfabetizacion digital, robotica e IA desde la educacion basica.
- Modernizar la educacion tecnica (tecnologias 4.0, microcredenciales, reskilling) y fortalecer universidades orientadas a investigacion y posgrado.
- Implementar mecanismos de retorno y vinculacion del talento peruano en el exterior para revertir la fuga de talentos.
- Incrementar progresivamente la inversion nacional en I+D+i y crear fondos competitivos, capital semilla y capital de riesgo para startups tecnologicas.
- Simplificar y digitalizar el registro de patentes (fast-track), reducir costos/tiempos y crear incentivos tributarios a la innovacion patentable.
- Expandir la conectividad de alta velocidad (Red Dorsal de Fibra Optica 2.0), centros de datos y supercomputacion; fortalecer ciberseguridad y soberania digital.
- Consolidar la Triple Helice: crear oficinas de transferencia tecnologica, parques cientificos y tecnologicos regionales y clusters especializados.
- Fortalecer la cooperacion internacional, redes cientificas, movilidad academica y diplomacia cientifica y tecnologica.
- Impulsar la especializacion inteligente en biotecnologia, mineria 4.0, agrotecnologia, economia creativa/servicios digitales y energias del futuro.
- Crear una instancia nacional de articulacion del capital del conocimiento y un sistema nacional de monitoreo con indicadores de largo plazo y financiamiento multianual.

V · Matriz resumen — indicadores: hoy → meta 2050

Indicador	Hoy	Meta	Unidad	% av.	Fuente
Inversion en I+D (% del PBI)	0.16	2	% PBI	8%	Tabla 6.1 Indicadores estrategicos nacionales al 2050 (situacion referencial act
Investigadores por millon de habitantes	150	2 000	investigadore s/millon hab.	8%	Tabla 6.1 Indicadores estrategicos nacionales al 2050 (~150 -> 2,000).
Exportaciones de alta tecnologia (% de exportaciones totales)	s/d	20	%	—	Resumen ejecutivo, Meta Cuantitativa (lograr que el 20% de las exportaciones tot
Egresados de secundaria con certificacion tecnica o digital complementaria	s/d	40	%	—	Metas orientativas Eje 1 (40% al 2040).
Empresas medianas y grandes con unidades activas de I+D+i	s/d	5	%	—	Metas orientativas Eje 2 (5% al 2040).

Indicador	Hoy	Meta	Unidad	% av.	Fuente
Infraestructura tecnologica alimentada con energias renovables	s/d	80	%	—	Metas orientativas Eje 2 (80% al 2040).
Instituciones educativas publicas conectadas con banda ancha de calidad	s/d	100	%	—	Metas orientativas Eje 2 (100% al 2030).
Instituciones publicas criticas conectadas con banda ancha	s/d	100	%	—	Metas orientativas Eje 2 (100% al 2030).
Solicitudes de patentes de residentes	s/d	s/d	veces (incremento)	—	Tabla 6.1: situacion 'Baja' -> meta 'Incremento de 10 veces'. Eje 2 fija meta in
Cobertura nacional de conectividad educativa	s/d	100	%	—	Tabla 6.1: situacion 'Parcial' -> meta '100%'.



Avance estimado de cada indicador hacia su meta 2050.

Pilares de la estrategia

Capital Humano (El "Saber"): Transformacion integral del sistema educativo (basico, tecnico, universitario y posgrado) con enfasis en alfabetizacion digital, IA, formacion CTIM, aprendizaje continuo y retencion de investigadores.

Capital Estructural (El "Entorno"): Infraestructura fisica, tecnologica y legal robusta: inversion en I+D+i, Red Dorsal de Fibra Optica 2.0, sistema de patentes fast-track, financiamiento y capital de riesgo, ciberseguridad y soberania digital, centros de datos y supercomputacion.

Capital Relacional (La "Red"): Consolidacion de la Triple Helice (Estado-Academia-Empresa), ecosistemas regionales de innovacion, cooperacion internacional, innovacion abierta y aprovechamiento de los TLC para transferencia tecnologica y exportacion de servicios de alto valor.

Recomendación de política

Institucionalizar el Ministerio de Ciencia, Tecnologia e Innovacion (MINCTI) y establecer un marco legal que blinde el presupuesto de innovacion con compromisos presupuestales multianuales, asegurando que el conocimiento sea una politica de Estado de largo plazo y no de gobierno.